



ABDELOUAHED ZAAMA

Enseignant de Mathématiques

Ingénieur d'État en Informatique



06 18 39 03 78



zaama22@gmail.com

PROFIL PROFESSIONNEL

Enseignant de mathématiques et ingénieur d'État en informatique, avec une expérience dans l'enseignement secondaire, la formation en Big Data et le développement d'applications web, mobiles et intelligentes. Compétences solides en mathématiques appliquées, data science, développement full stack, bases de données et vision par ordinateur. Intéressé par les projets éducatifs, industriels et les systèmes intelligents basés sur l'IA.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

• Langages de programmation

Java, Python, JavaScript, TypeScript, C#, C/C++

• Développement Web & Mobile

Spring Boot, .NET Core, React, Angular, Flutter, Ionic

• Bases de données

PostgreSQL, MySQL, Oracle, SQL Server

• Data Science & Intelligence Artificielle

Pandas, NumPy, Matplotlib, OpenCV, YOLO, DeepFace

• Big Data & Business Intelligence

Hadoop, Spark, Kafka, Power BI, Tableau

• Cloud, DevOps & Outils

Docker, Git, GitHub, CI/CD, AWS, Azure, Postman, Swagger, UML, Scrum, Jira

RECHERCHE SCIENTIFIQUES

- Intelligence artificielle appliquée à la robotique et aux systèmes autonomes.
- Prise de décision automatique et apprentissage par renforcement.
- Modélisation mathématique et contrôle intelligent des drones quadrotors.
- Vision par ordinateur appliquée aux systèmes industriels.

ÉDUCATION

• Doctorat en Informatique — depuis 2025

ENSA Berrechid

Sujet: Intelligence artificielle, la robotique et la prise de décision autonome.

• Diplôme d'Ingénieur d'État en Informatique — 2023/2025

ESTEM Casablanca

Spécialité : Sciences des Données et Développement Informatique

• Licence Professionnelle en Enseignement des Mathématiques — 2015/2016

Ecole Normale Supérieure ENS Casablanca

• Licence Fondamentale en Sciences Mathématiques — 2015

Faculté des Sciences Agadir

• Bac Sciences Mathématiques A — 2010

Lycée Sidi Ahmed Bennacer, Zagora

LANGUES

Arabe, Français, Anglais

CENTRES D'INTÉRÊT

Innovation pédagogique, Tech Open-source, Hackathons,

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Enseignant vacataire en Informatique / Big Data

2025/2026

Ecole Nationale des sciences appliquées ENSA-Berrechid

MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

- Animation de séances de cours et travaux pratiques en Big Data.
- Introduction aux écosystèmes Hadoop, Spark et Kafka.
- Conception d'exemples pratiques liés au traitement massif des données.
- Accompagnement des étudiants dans la compréhension des architectures distribuées.

Enseignant titulaire en Mathématiques

Sept 2017 – Aujourd'hui

Lycée Ibn rochd, Direction Berrechid

Ministère de l'Éducation nationale, Maroc

- Enseignement des mathématiques à des élèves de collège et de lycée
- Conception et mise en place de projets pédagogiques innovants
- Organisation et animation de cours théoriques et pratiques
- Organisation et animation des compétitions olympiades de mathématiques

Enseignant vacataire en Mathématiques

Groupe Scolaire ASSAFA ALMARWA, Berrechid, Maroc 2022/2023

Groupe Scolaire MIRANDA, Berrechid, Maroc 2022/2024

Groupe Scolaire JABRANE, Berrechid, Maroc 2021/2022

- Enseignement des mathématiques en classe de TCS, 1^{er} et 2^{ème} Bac
- Création de supports de cours adaptés au niveau des élèves
- Suivi des élèves en difficulté et mise en place d'un accompagnement personnalisé.
- Participation à l'organisation d'événements scientifiques au sein de l'école.

PROJETS

Encadrement et suivi de projets d'élèves et d'étudiants

- Suivi et accompagnement de projets d'élèves et d'étudiants.
- Encadrement de projets de recherche, d'innovation pédagogique et technologique.
- Aide à la conception, à la structuration et à la valorisation des projets.
- Participation à des activités scientifiques, clubs, compétitions et événements éducatifs

Système Intelligent de Contrôle et Gestion des Accès Industriels

 2025 – Projet de fin d'études — 2025

-  Technologies : Spring Boot (Java), React, Flutter, PostgreSQL, REST API, JWT, YOLOv5.
- Développement d'une application complète pour la gestion des accès du personnel, des visiteurs et des véhicules dans un site industriel.
- Mise en place d'un module d'authentification sécurisé basé sur JWT.
- Conception d'un tableau de bord interactif pour la gestion des utilisateurs, réservations, véhicules et historiques d'accès.
- Intégration de modules d'intelligence artificielle :
 - détection automatique des plaques d'immatriculation ;
 - reconnaissance faciale pour la vérification d'identité.
- Génération et validation de QR codes pour automatiser les autorisations d'accès.

Système d'interfaçage CAN Bus & GPS pour véhicules

 2025 – Projet freelance — 2025

-  Technologies : C#, MAUI, API REST GPS, Raspberry Pi / ESP32,
- Développement d'un système de lecture des données CAN Bus des véhicules.
- Récupération en temps réel des informations GPS via API.
- Conception d'une interface de suivi affichant : vitesse ; kilométrage ; consommation ; localisation en temps réel.
- Mise en place d'une architecture adaptée au suivi et à la supervision des véhicules.